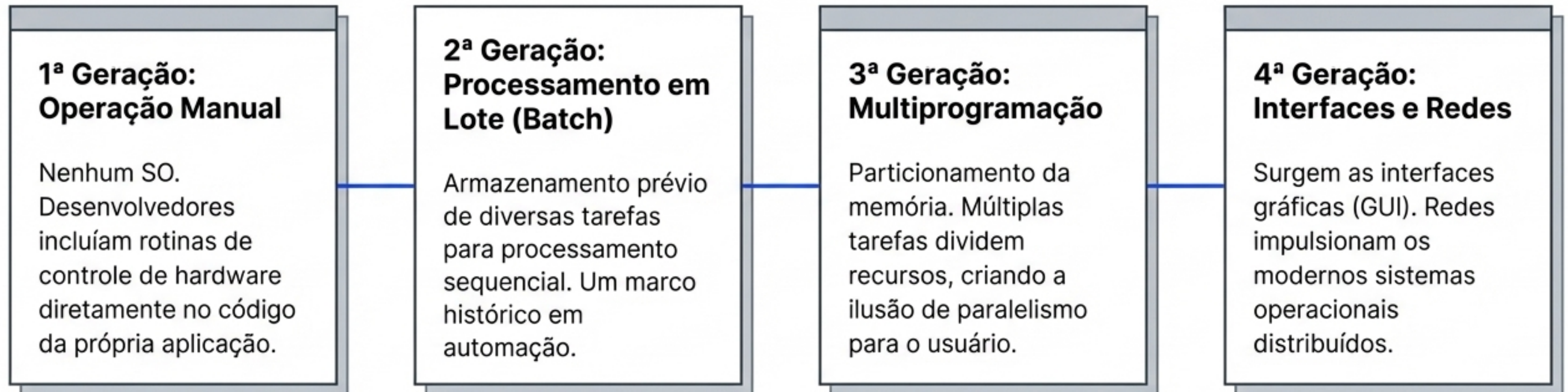


Introdução à Arquitetura e Gestão de Sistemas

A fundação estrutural entre o
hardware e as aplicações.

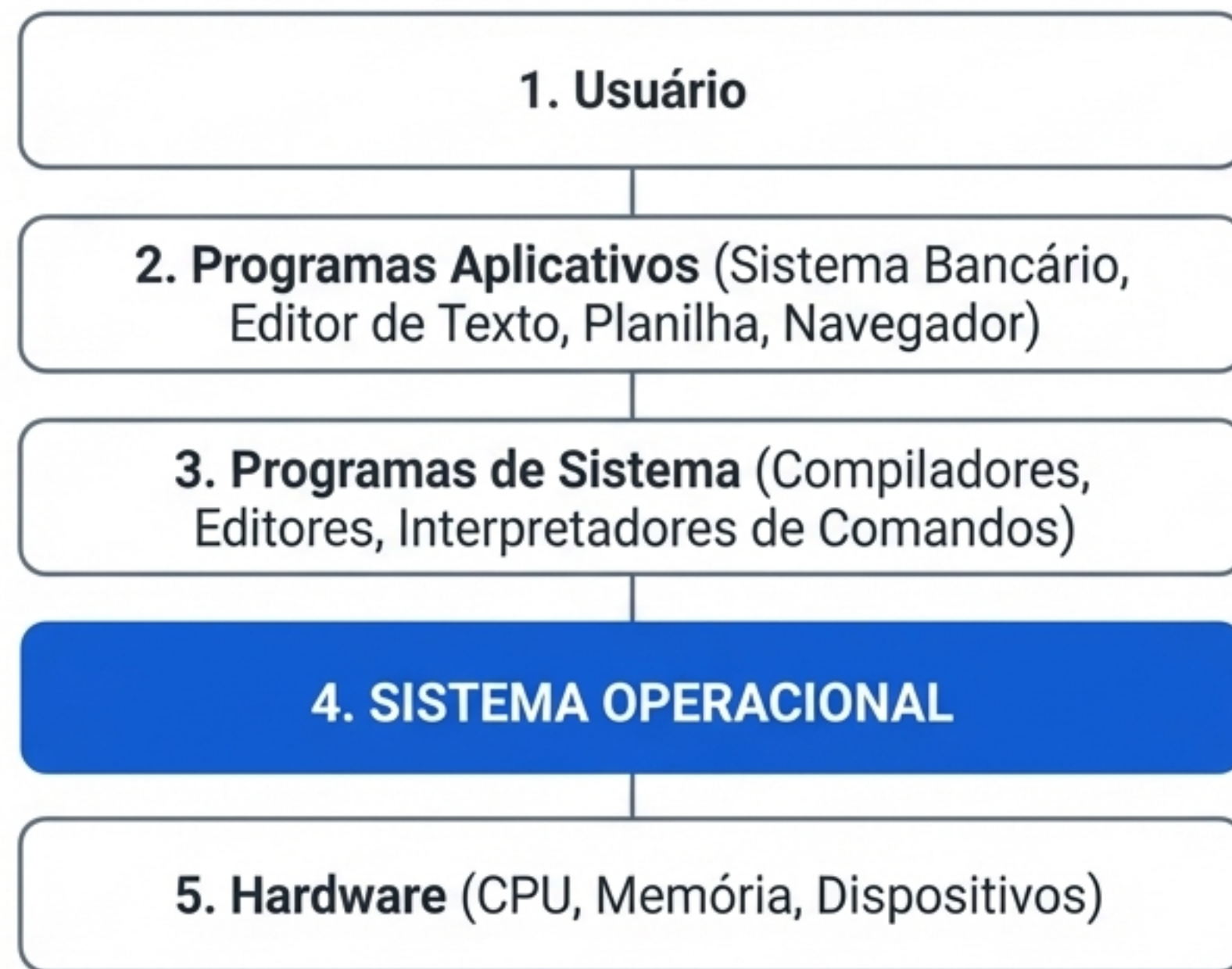
A Evolução Histórica

A história dos sistemas operacionais confunde-se com a própria evolução do hardware.



A Anatomia do Sistema Computacional

Onde o Sistema Operacional se encaixa?



O Papel Central do Maestro

O componente de software capaz de tornar o hardware utilizável.



Gerenciador de Recursos

Controla CPU, memória e discos de forma justa e segura, evitando conflitos entre múltiplas aplicações.



Otimizador de Desempenho

Gerencia o fluxo de trabalho para maximizar o throughput (taxa de transferência) e minimizar o tempo de resposta.



Provedor de Abstração

Serve de interface limpa. Oculta a imensa complexidade do hardware físico para facilitar a programação.

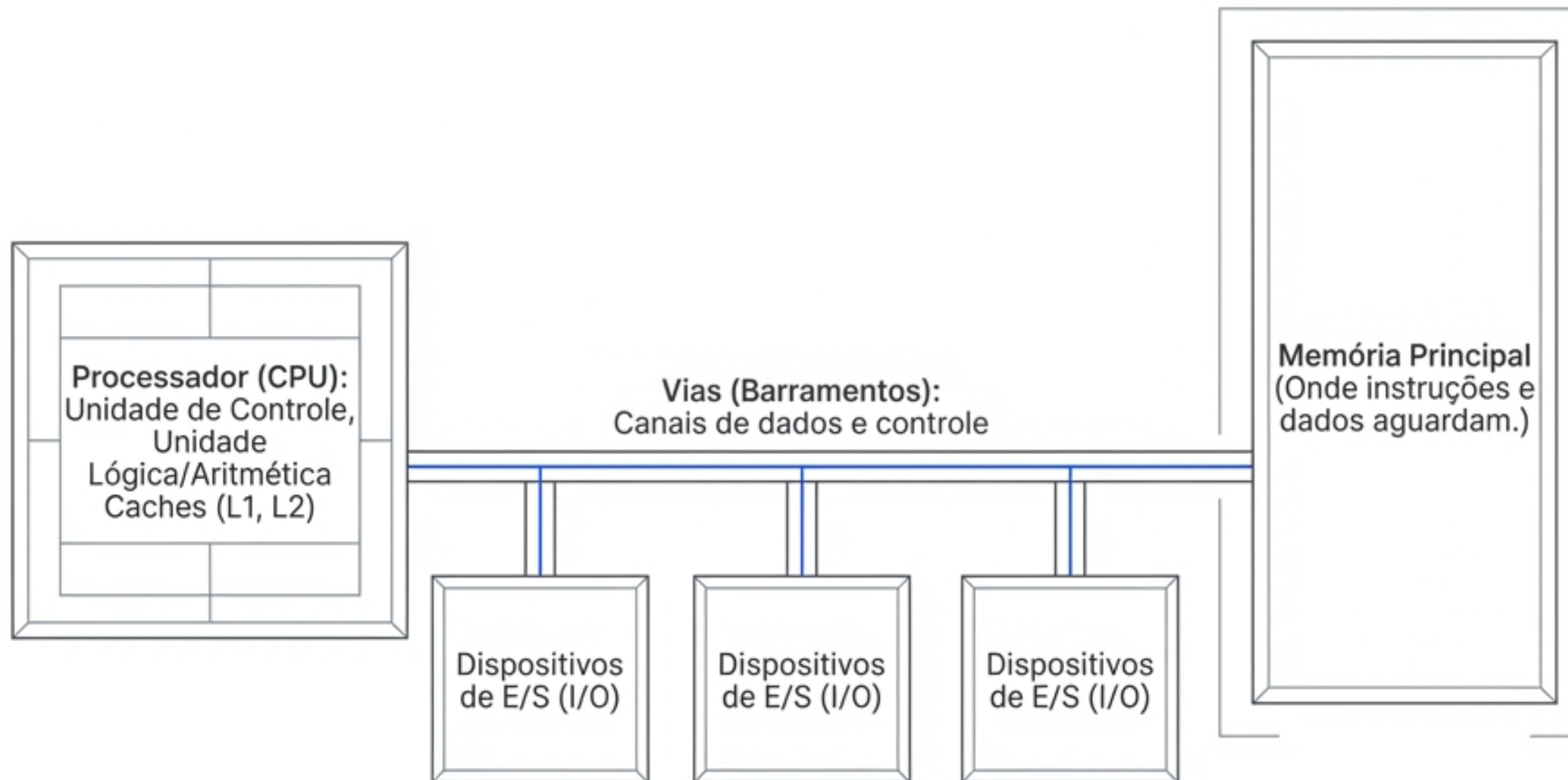


Garantidor de Estabilidade

Previne erros e falhas sistêmicas causadas por mau uso de recursos. Protege o sistema contra os próprios programas.

Gerenciando a CPU

O processador executa instruções lógicas e aritméticas, buscando-as na memória.



Segurança via Arquitetura: Os Dois Modos da CPU

Como o sistema protege a si mesmo contra códigos maliciosos ou defeituosos?

Modo Kernel (Privilegiado)

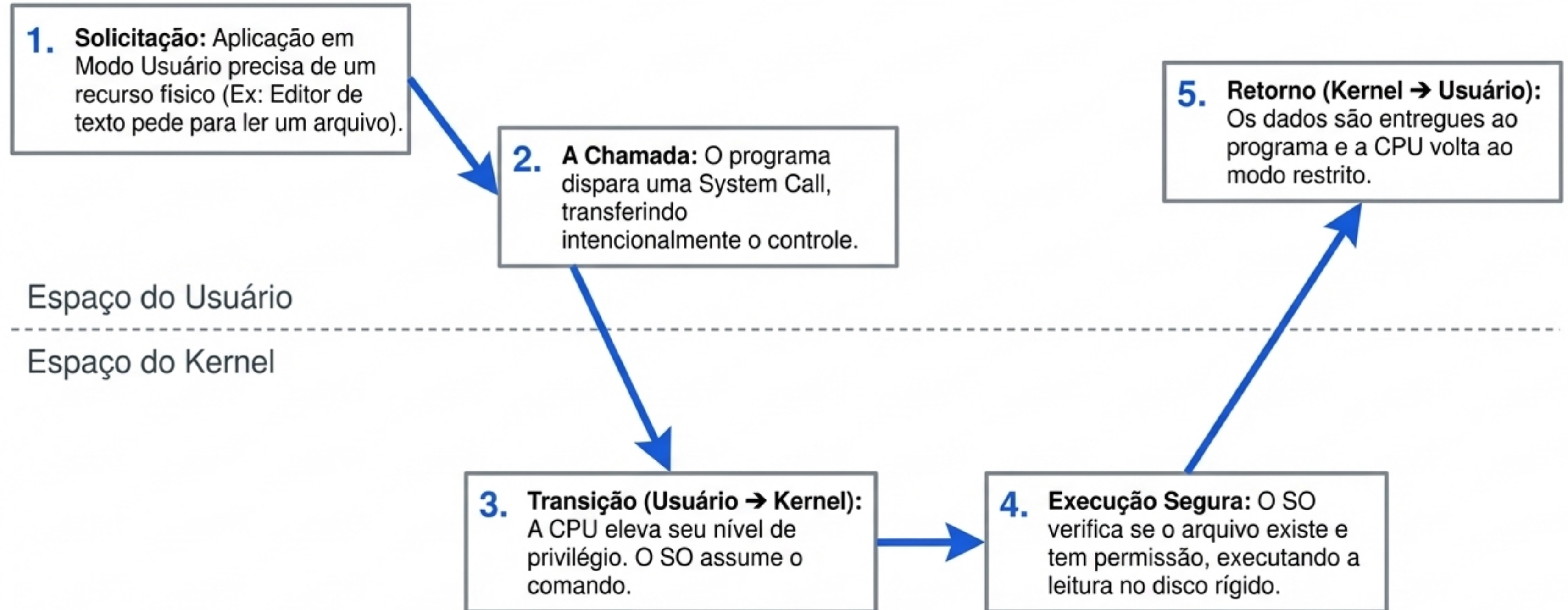
- Acesso total e irrestrito a todo o hardware.
- Pode executar qualquer instrução do catálogo da CPU.
- Gerencia diretamente operações críticas de Memória e E/S.
- Onde o núcleo do Sistema Operacional reside.

Modo Usuário (Restrito)

- Acesso restrito e controlado.
- Executa apenas um subconjunto inofensivo de instruções.
- Acesso limitado à memória (apenas seu próprio espaço).
- Depende de permissão do SO
Depende de permissão do SO para qualquer interação de E/S.

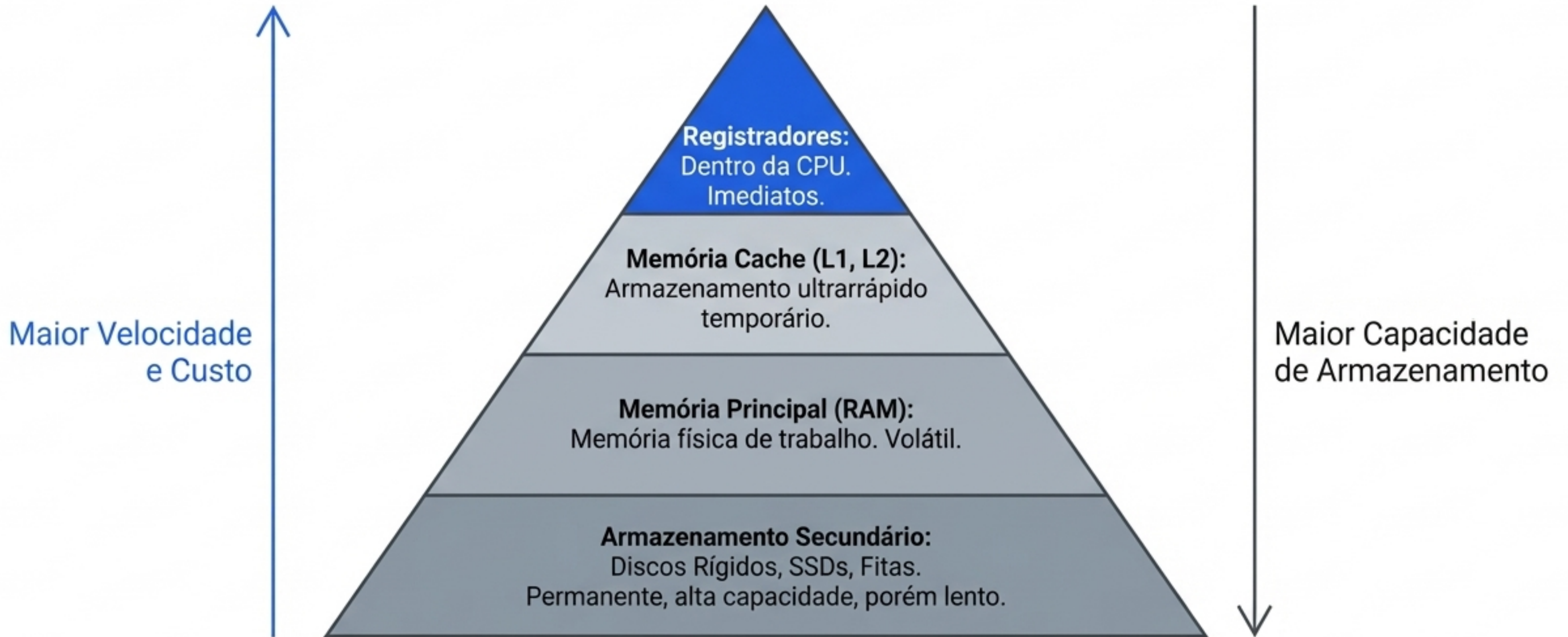
A Ponte: Chamadas de Sistema (System Calls)

Como um programa de usuário acessa o hardware de forma segura?



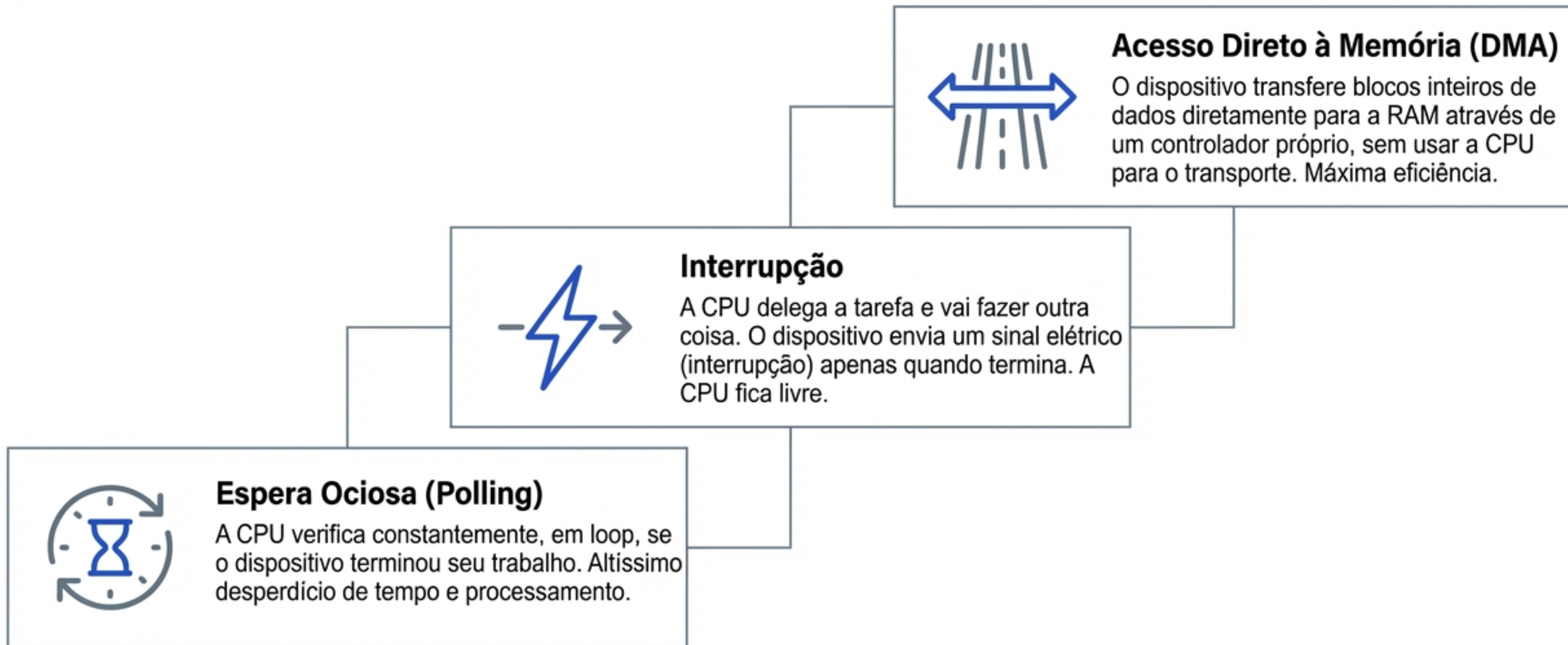
Gerenciando a Memória

A hierarquia física baseada na relação entre velocidade, capacidade e custo.



Gerenciando Entrada e Saída (E/S)

Como a CPU interage eficientemente com periféricos que são milhares de vezes mais lentos?



Taxonomia dos Sistemas: Tarefas e Usuários

Classificando a capacidade do SO de gerenciar concorrência.

Monousuário

Apenas um operador interagindo com o sistema (Ex: Desktop pessoal).



Multiusuário

Vários usuários simultâneos compartilhando recursos e memória de forma isolada.



Monotarefa:

Executa um programa por vez. Se o programa aguarda o disco rígido, a CPU fica 100% ociosa (desperdício).

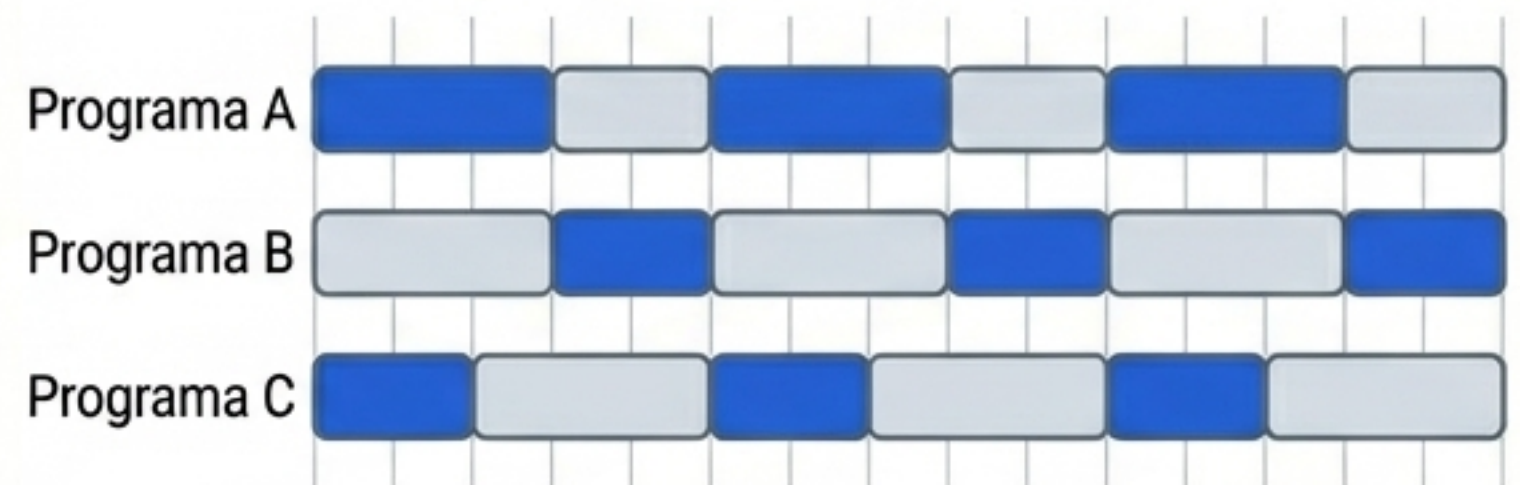


Multitarefa (Multiprogramado):

Mantém múltiplos programas na RAM. A CPU alterna milissegundos entre eles, camuflando tempos de espera e garantindo eficiência máxima.



Visualização da Multitarefa



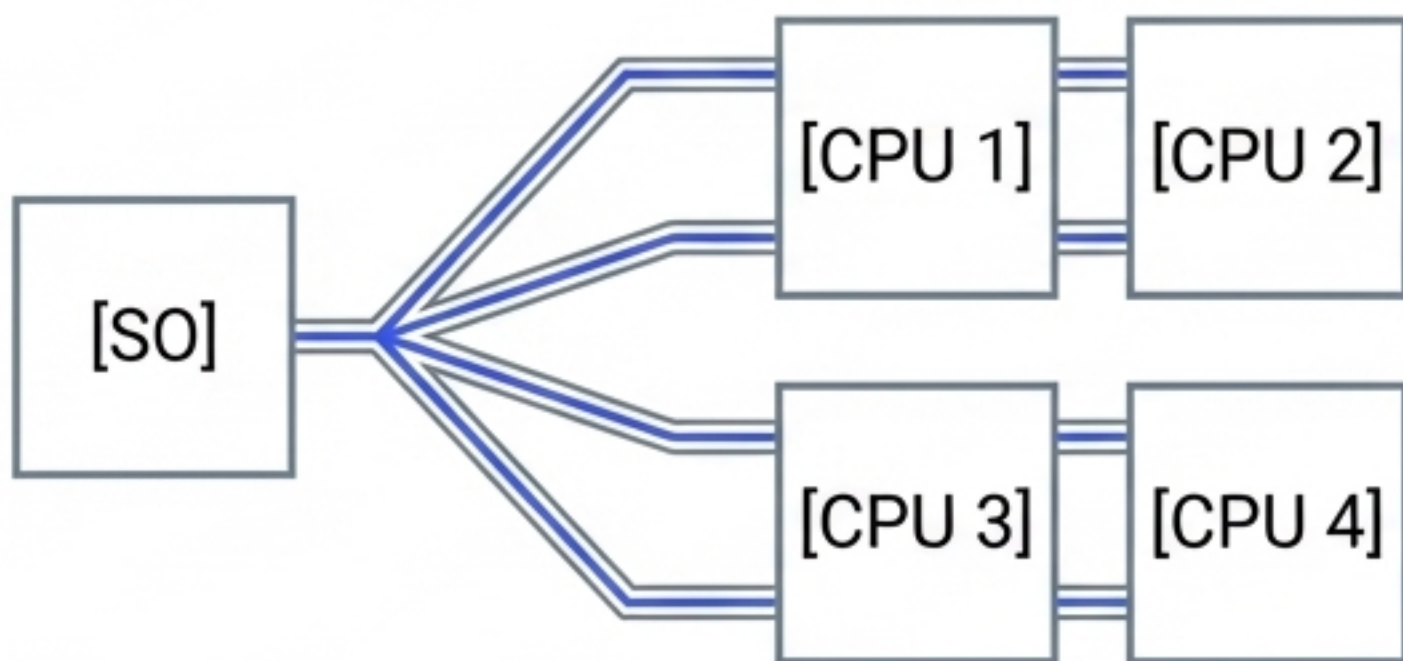
Taxonomia dos Sistemas: Processadores

Classificando pela complexidade do hardware subjacente.



Sistemas Monoprocessados

- Reconhecem e gerenciam apenas 1 Unidade Central de Processamento.
- Toda a carga algorítmica do sistema inevitavelmente passa por um único gargalo físico.



Sistemas Multiprocessados

- Capazes de gerenciar múltiplas CPUs (ou núcleos paralelos) simultaneamente.
- Permite paralelismo real. Exige do SO algoritmos altamente complexos de sincronização e escalonamento para evitar colisões na memória.

Síntese Arquitetural (O que vimos hoje)

O mapa mental consolidado do Sistema Operacional.

- **A Evolução:** Das rotinas manuais aos sistemas em rede.
- **O Papel do Maestro:** Interface, abstração, otimização e estabilidade.
- **A Arquitetura de Hardware:**
 - CPU: Modo Kernel (privilegiado) vs. Modo Usuário (restrito).
 - Memória: A pirâmide de trade-offs (Velocidade vs. Espaço).
 - E/S: A evolução do Polling para Interrupções até o DMA.
- **A Comunicação Central:** System Calls atuando como a ponte segura de transição de modo.
- **A Taxonomia:** Divisões por Tarefas (Mono/Multitarefa), Usuários e Processadores.

Próxima Aula: Aprofundamento na taxonomia: Batch, Time-sharing, Tempo Real e Sistemas Embarcados. Preparem-se.

A Fronteira: Chamadas de Sistema (System Calls)

Programas e Aplicativos.

O controle permanece estritamente com o usuário.
Acesso restrito e protegido.

Modo Usuário

Hardware e Recursos Essenciais.

O controle é transferido para o Sistema Operacional.
Execução de instruções com privilégios totais.

Chamada de Sistema

(Transfere a execução e cruza a fronteira de proteção)

Modo Kernel



System Calls na Prática: Leitura de de Arquivo

Modo Usuário

1. Usuário acessa o editor de texto.

2. Editor faz uma System Call para o SO.

3. SO verifica a existência do arquivo no disco.

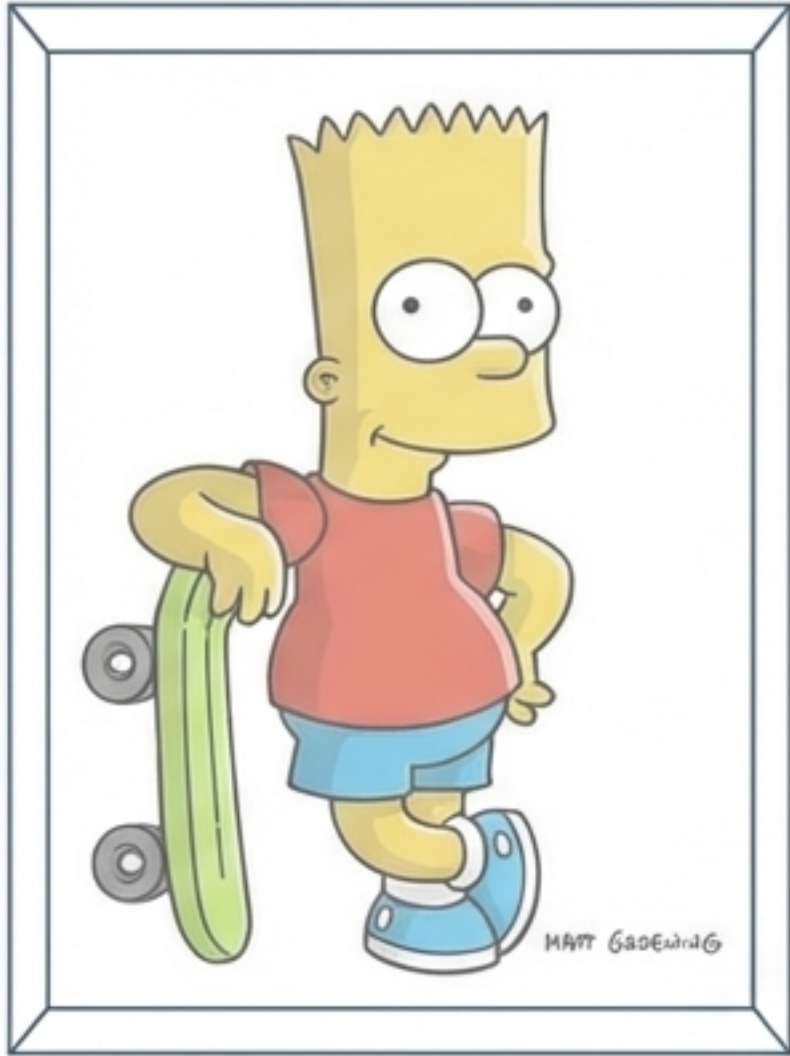
4. System Call para ler o conteúdo (se existir).

5. SO retorna o controle e exibe o conteúdo no terminal.

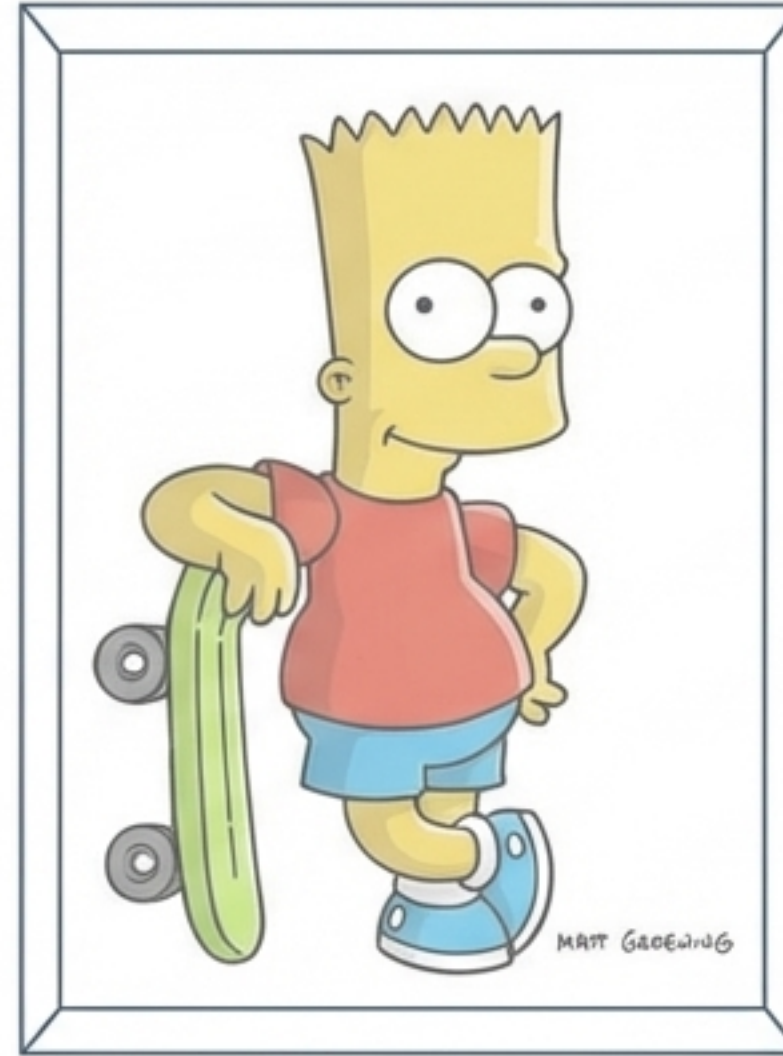
Modo Kernel

Se o arquivo não existir, o SO intercepta no Passo 3 e retorna um erro ao editor.

O Paradoxo da Evolução (A Necessidade do Usuário)



Monousuário / Monotarefa. Bart compra um computador apenas para editar texto. O SO admite a execução de apenas uma tarefa por vez.



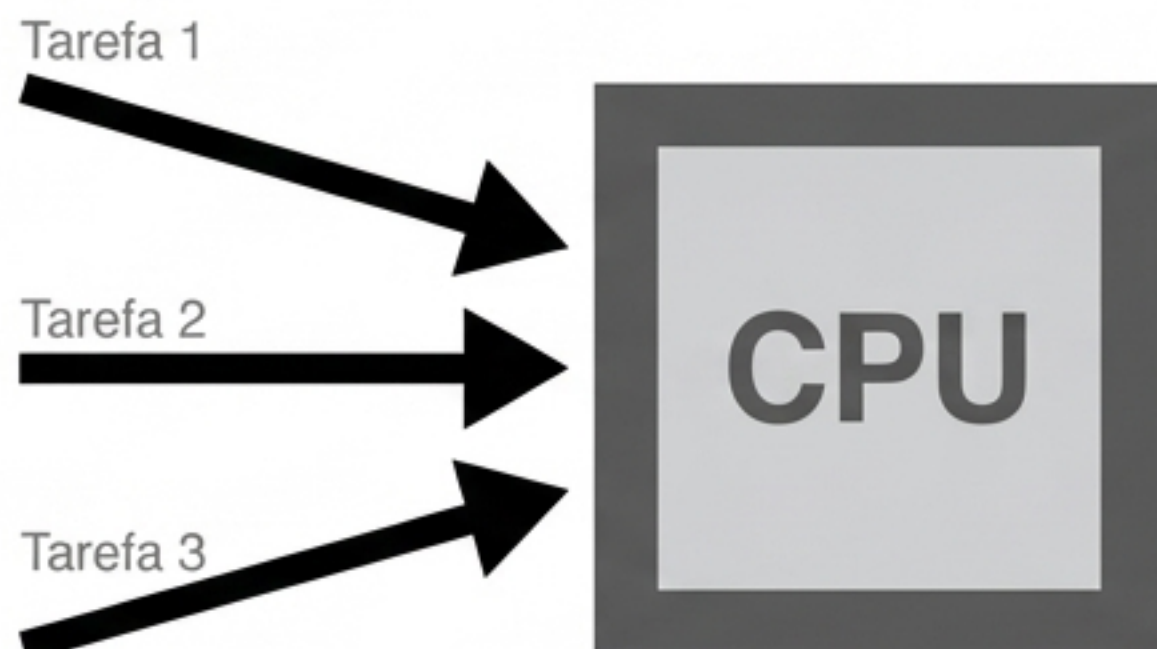
A Transição para Multitarefa. Bart agora quer ouvir música enquanto edita o texto. O sistema monoprogramado falha. O SO **precisa ser alterado** para gerenciar concorrência.

Matriz de Classificação de Sistemas

Dimensão	Singular (Mono)	Plural (Multi)
Acesso de Usuários	Monousuário (Um único perfil/sessão ativa).	Multiusuário (Múltiplos usuários simultâneos com proteção).
Execução de Tarefas	Monotarefa (Apenas uma execução por vez. Ex: MS-DOS).	Multitarefa (Execução concorrente, sensação de paralelismo).
Abordagem de Programação	Monoprogramação (Sem alternância de contexto lógico).	Multiprogramação (Particionamento da memória para múltiplas cargas lógicas).

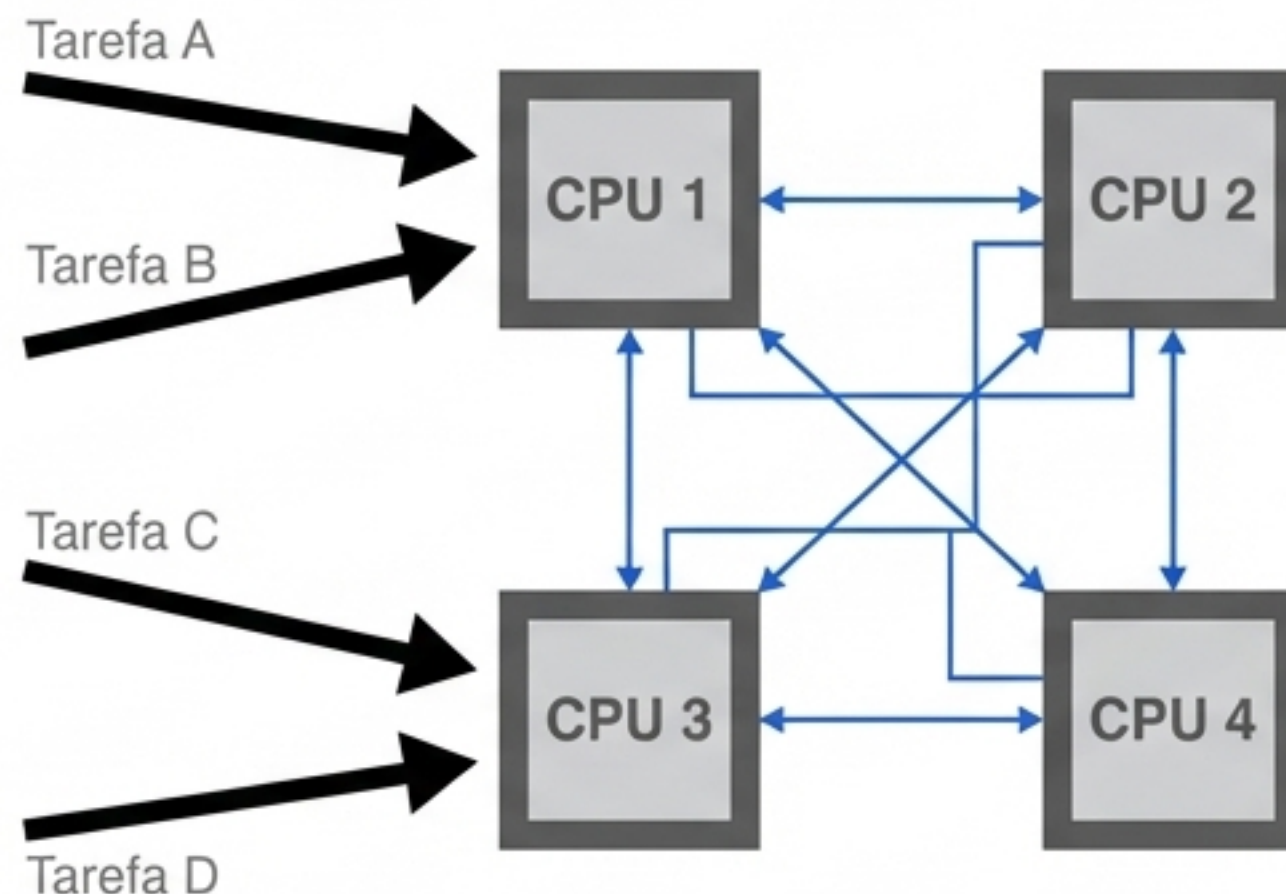
A Escala Física: Unidades de Processamento

Sistemas Monoprocessados



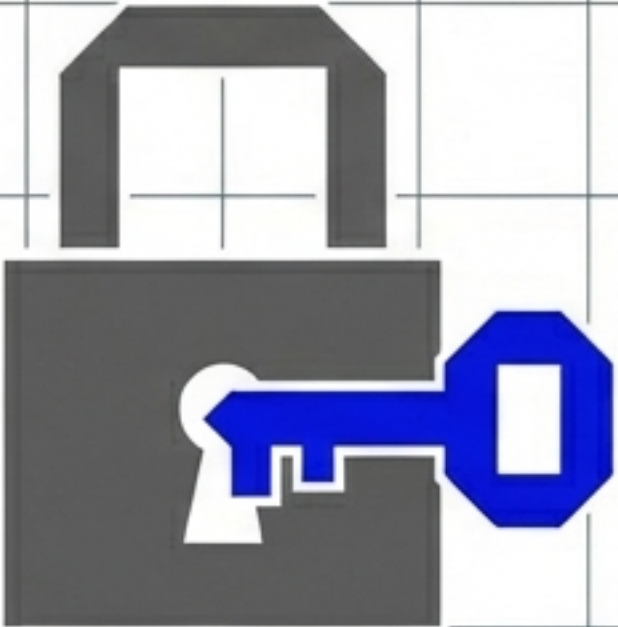
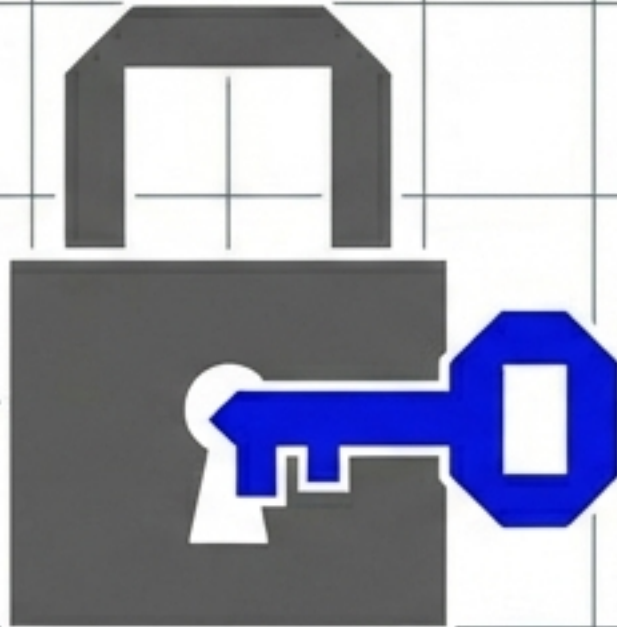
Reconhecem e gerenciam apenas uma unidade de processamento (CPU). Todo o escalonamento lógico ocorre em um único núcleo de hardware.

Sistemas Multiprocessados



São capazes de gerenciar mais de uma unidade de processamento (CPU). Distribuição física de carga de trabalho.

Ordem no Caos: Controle de Acesso Simultâneo

		
Hardware: Processador (CPU)	Hardware: Memória Principal	Hardware: Dispositivos de E/S
Escalonamento (Garante a distribuição justa de ciclos de processamento).	Segmentação (Isola o espaço de endereçamento de cada tarefa).	Interrupção (Gerencia os sinais assíncronos do hardware sem paralisar o sistema).

Taxonomia dos Sistemas Modernos (Multitarefa)

Sistemas
Batch (Lote)

Sistemas
Time-sharing
(Tempo
Compartilhado)

Sistemas
Distribuídos

Sistemas de
Tempo Real

Sistemas
Embarcados

Ação Requerida (Próxima Aula): Pesquisem quais as principais características e exemplos comerciais de cada um destes tipos de sistemas operacionais.

Consolidação e Revisão (Checklist de Estudos)

1

O que é um sistema operacional?

2

Por que os sistemas operacionais foram criados?

3

Quais as principais funções de um sistema operacional?

4

O que é kernel?

5

Quais os tipos de acesso a hardware? Quais as diferenças?

6

O que são as interrupções? Para que servem?

7

O que são as system calls?

8

Quais os tipos de SO? Explique cada um deles.

9

Caracterize: kernel monolítico vs. kernel em camadas.

Dúvidas?